HSA RESONANCE LAB · คู่มืออบรม

การใช้งาน Resonance Store

สำหรับพนักงานทั้ง 3 กะ (A · B · C)

ใช้เวลาอบรมประมาณ **30 นาที/คน**: อธิบาย 10 นาที · ฝึกบนหน้าจอจริง 15 นาที · ทำแบบทดสอบ 5 นาที

เกณฑ์ผ่าน: **ภาคปฏิบัติครบ 5 ข้อ** และ **แบบทดสอบ 8/10 ข้อขึ้นไป** · บันทึกผลในแอป เมนู "อบรม"

กฎทอง 5 ข้อ

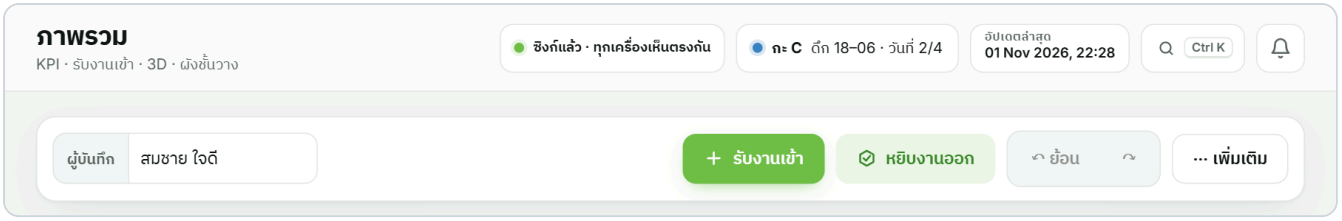
① ใส่ชื่อตัวเองในช่อง "ผู้บันทึก" ก่อนทำงานทุกครั้ง
② วางงานตามช่องที่ระบบแนะนำ (สีเขียว) แล้วกด ✓ วางแล้ว
③ หางานด้วยการพิมพ์ Job No. ไม่ต้องเดินหา
④ งาน HOLD ห้าม Scrap ห้ามหยิบ ห้ามลบ ระบบจะกันไว้
⑤ ระบบมีปัญหา ใช้ผังกระดาษ แล้วคีย์ย้อนหลัง

1. แอปนี้ช่วยอะไร และเริ่มใช้งาน

Resonance Store บอกว่างานแต่ละงานอยู่ช่องไหนของ Rack A / B (24 ช่อง ช่องละไม่เกิน 80 ชิ้น) · งานไหนติด Hold · งานไหนค้างนาน ทุกเครื่องในแลปเห็นข้อมูลชุดเดียวกัน

เปิดใช้งาน

1. เปิด Edge แล้วเข้าที่อยู่ของ server ที่หัวหน้ากำหนด (ทางลัดบนหน้าจอ)
2. พิมพ์**ชื่อของคุณ**ในช่อง **"ผู้บันทึก"** ทุกการแก้ไขจะมีชื่อคุณกำกับ
3. ดู**ป้ายสถานะ**มุมบน ต้องเป็นสีเขียว "ซิงก์แล้ว · ทุกเครื่องเห็นตรงกัน"

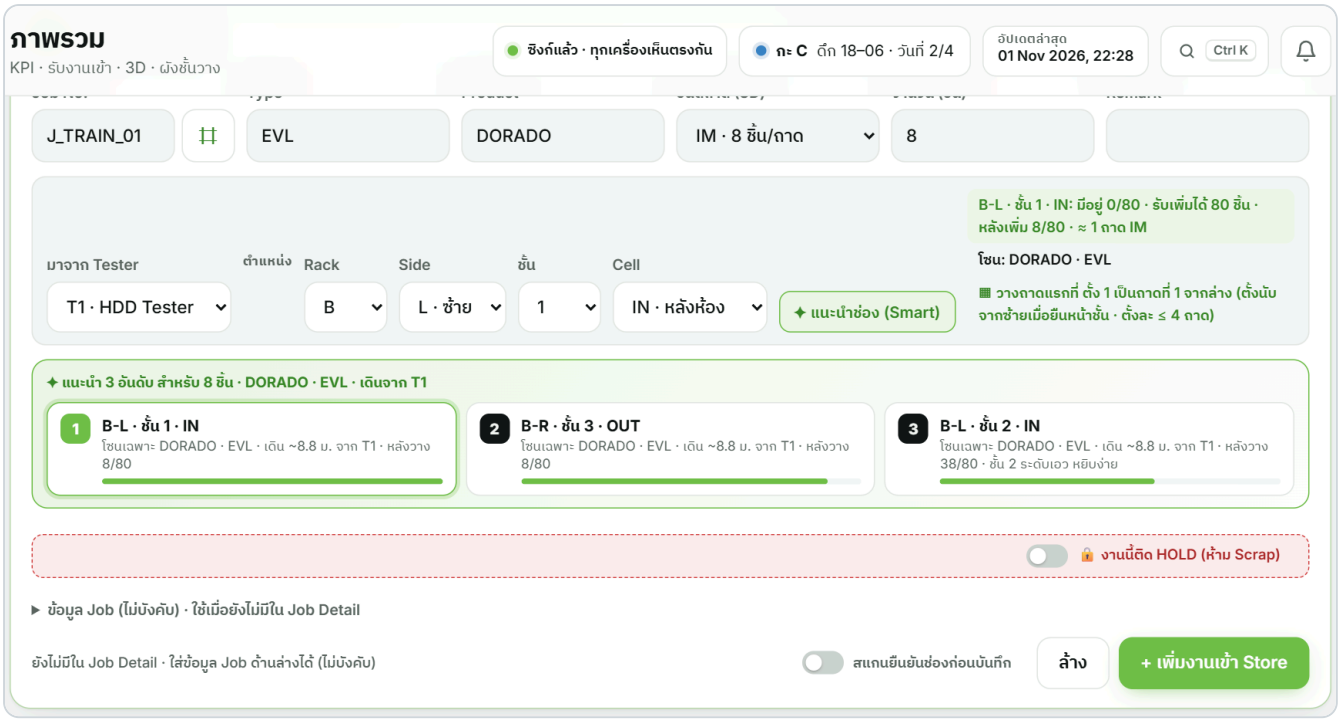


แถบด้านบน: ป้ายสถานะการบันทึก · กะที่กำลังทำงาน · เวลาอัปเดตล่าสุด

ป้ายสถานะ	ความหมาย	ต้องทำอะไร
ซิงก์แล้ว	ปกติ ทุกเครื่องเห็นตรงกัน	ทำงานได้เลย
ออฟไลน์ · เก็บในเครื่องนี้	เชื่อม server ไม่ได้ชั่วคราว	ทำงานต่อได้ ข้อมูลส่งขึ้นเองเมื่อกลับมา · ถ้านานเกิน 15 นาที แจ้งผู้ดูแลระบบ
โหมดเครื่องเดียว	เปิดผิดที่ (เปิดเป็นไฟล์)	ปิดแล้วเปิดใหม่จากทางลัดของ server

2. รับงานเข้า Store

1. กด **+ รับงานเข้า** (หน้า ภาพรวม)
2. กรอก **Job No.** · **Type** · **Product** · **จำนวน** และเลือก **มาจาก Tester**
3. กด **✦ แนะนำช่อง (Smart)** ระบบเลือกช่องที่ถูกโซน มีที่พอ และใกล้ Tester ให้ 3 อันดับ
4. เลือกอันดับ 1 (หรือช่องที่เหมาะ) แล้วกด **+ เพิ่มงานเข้า Store**
5. เดินไปวางถาดตาม**ไฮไลต์สีเขียว**บนจอ แล้วกด **✓ วางแล้ว** ไฮไลต์จะดับ



ฟอร์มรับงานเข้า: ระบบแนะนำ 3 ช่อง พร้อมบอกโซน ระยะเดิน และจำนวนหลังวาง

ระบบจะไม่บันทึกถ้า...

วางผิดโซน (Product / Type ไม่ตรงกับช่อง) · หรือทำให้ช่องเกิน 80 ชิ้น → เลือกช่องใหม่ หรือกด ✦ แนะนำช่อง

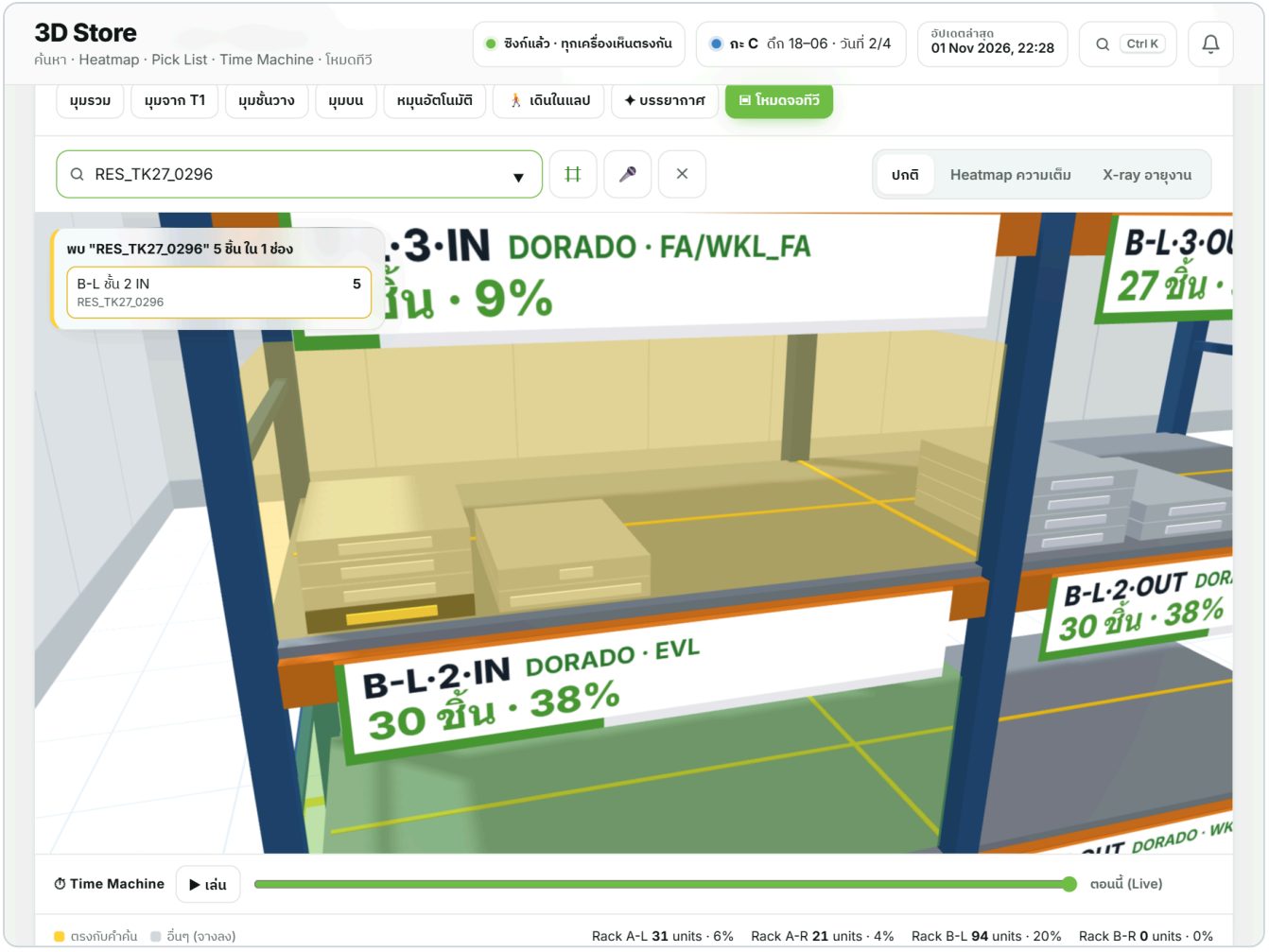
งานนี้ติด Hold ตั้งแต่รับเข้า?

เปิดสวิตช์ "งานนี้ติด HOLD (ห้าม Scrap)" ในฟอร์ม ระบบจะส่งงานไปโซน HOLD

หมายเหตุ: ปุ่ม ⌗ และสวิตช์ "สแกนยืนยันช่องก่อนบันทึก" เป็นของเฟสสแกน QR ซึ่งยังไม่เริ่มใช้ (รอเครื่องสแกนที่ผ่านกฎคลีนรูม) ตอนนี้ไม่ต้องใช้

3. หางาน (เจ้าของงานขอคืน)

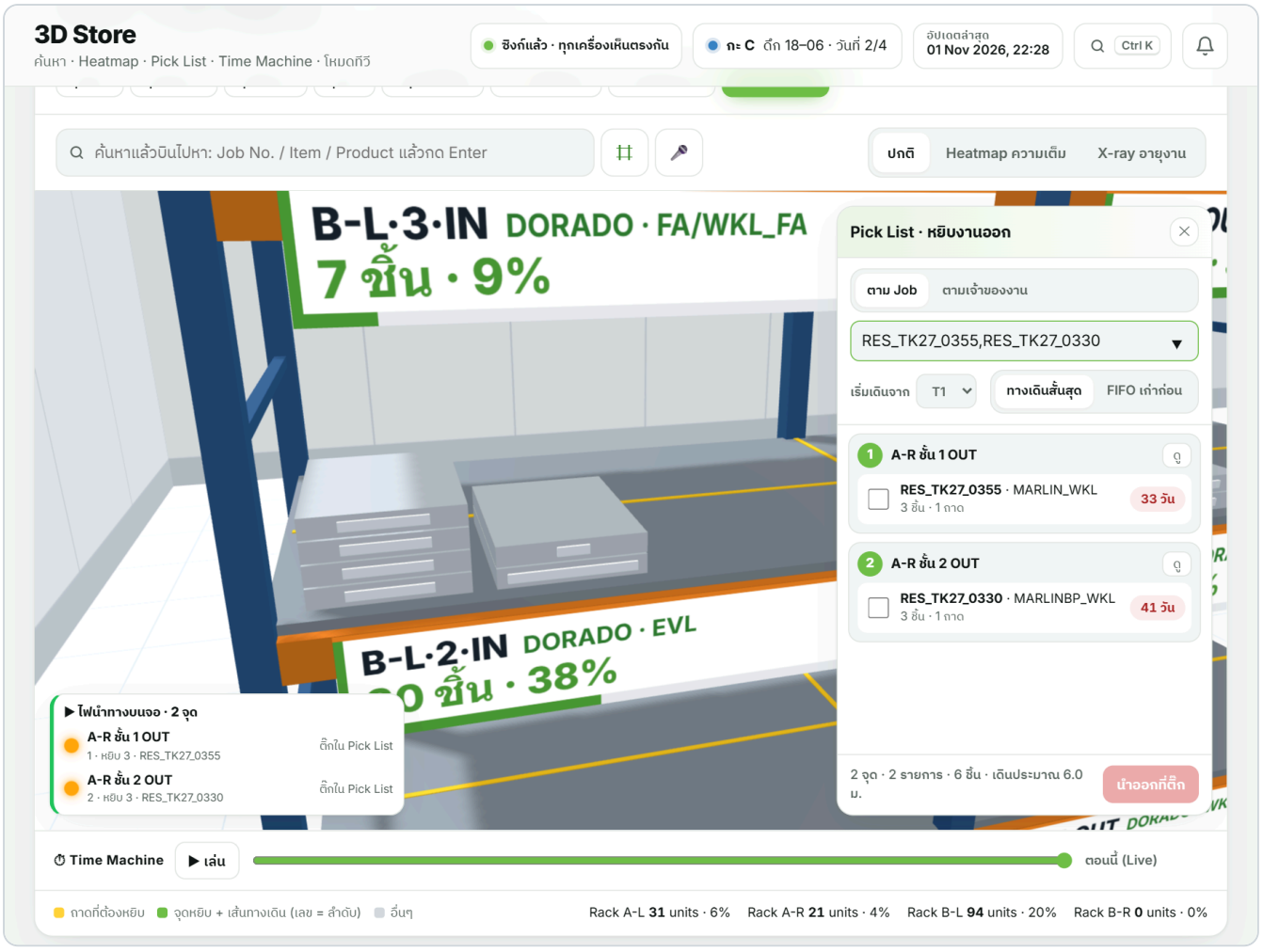
1. ไปที่เมนู **3D Store**
2. พิมพ์ **Job No.** ในช่องค้นหาแล้วกด **Enter**
3. ระบบบินไปที่ช่องนั้น ไฮไลต์สีเหลือง และบอก **Rack · ชั้น · ช่อง · จำนวน**
4. เดินไปหยิบที่ช่องนั้นได้เลย ไม่ต้องเดินหาทีละชั้น



ค้นหา RES_TK27_0296 → พบ 5 ชิ้น ที่ B-L ชั้น 2 IN (ไฮไลต์สีเหลือง)

4. หยิบงานออก ด้วย Pick List

1. กด **หยิบงานออก** (หรือ Pick List ในหน้า 3D)
2. ใส่ Job ที่ต้องหยิบ (หลายงานคั่นด้วย , ได้) หรือเลือก "ตามเจ้าของงาน"
3. ระบบไฮไลต์**สีส้ม**ทุกจุด เรียงลำดับตาม**ทางเดินสั้นที่สุด**จาก Tester
4. หยิบทีละจุด แล้ว**ติ๊ก**ในรายการ ไฮไลต์จุดนั้นจะดับ
5. ครบแล้วกด **นำออกที่ติ๊ก** ระบบบันทึกการนำออกให้อัตโนมัติ



Pick List 2 งาน: จุด 1 A-R ชั้น 1 OUT → จุด 2 A-R ชั้น 2 OUT · ป้ายแดงบอกจำนวนวันที่อยู่ใน Store

งาน HOLD

ติ๊กหยิบไม่ได้ ระบบล็อกไว้ ต้องปลด Hold ก่อน

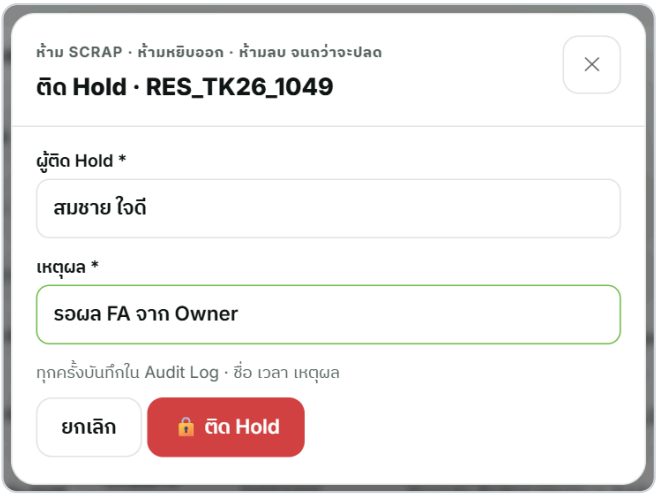
5. งาน HOLD (ห้าม Scrap)

ติด Hold

1. ไปที่เมนู **Jobs** หาแถวของงาน
2. กดปุ่ม **ติด Hold** (เมื่อติดแล้วปุ่มจะเปลี่ยนเป็น 🔒 HOLD)
3. ใส่ **ชื่อผู้ติด Hold** และ **เหตุผล** (บังคับ)
4. กด **ติด Hold** งานขึ้นป้ายแดงทุกหน้าจอ และติดป้าย **HOLD สีแดง**ที่ตัวงาน

ปลด Hold

1. กดปุ่ม 🔒 **HOLD** ที่งานนั้น (หรือ **ปลด** ในแผงงาน Hold หน้าภาพรวม)
2. ใส่ **ชื่อผู้อนุมัติ** และ **เหตุผล** (บังคับ)
3. ทุกครั้งบันทึกใน Audit Log ตรวจย้อนหลังได้



หน้าต่างติด Hold: ต้องมีชื่อและเหตุผลเสมอ

งาน Hold ทำไม่ได้ทั้ง 3 อย่าง

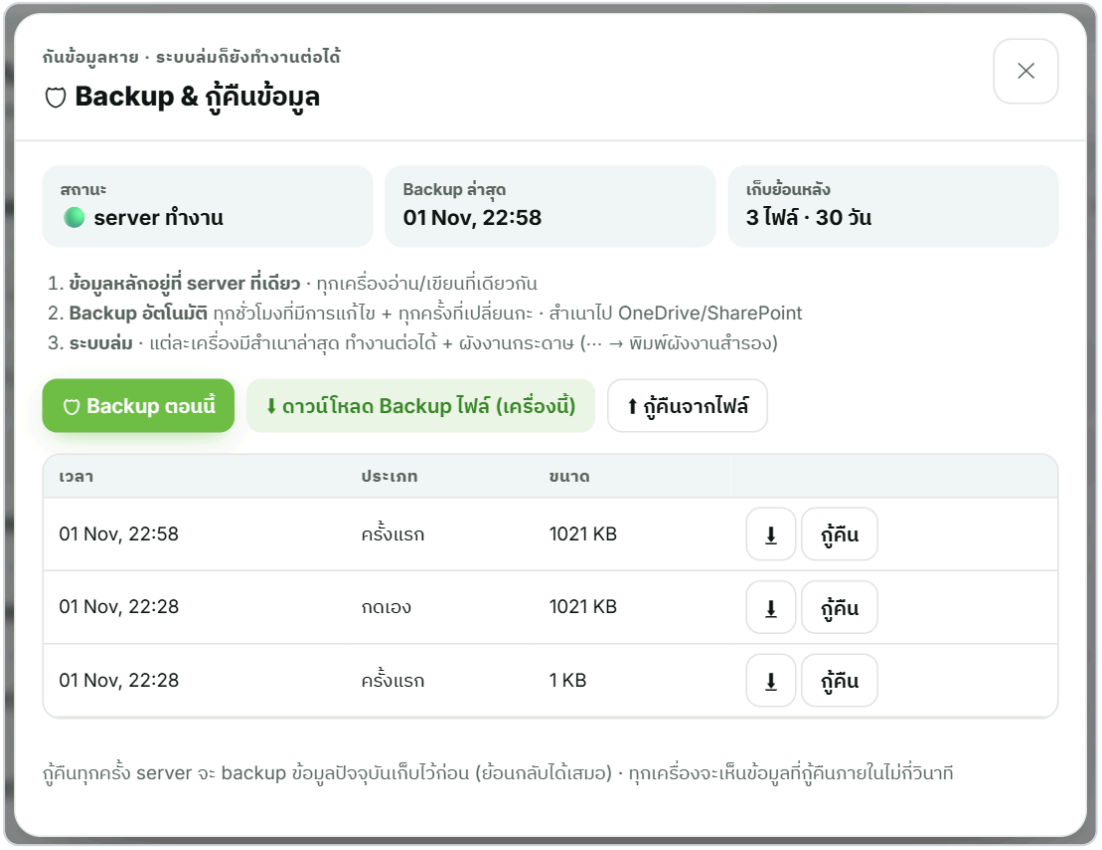
Scrap ✗ · หยิบออก ✗ · ลบ ✗ — ถ้ามีคนพยายาม ระบบจะเด้งกลับ และนับเป็นครั้งที่ "ระบบกันได้"

ตรวจทุกกะ (Roving audit)

ทุกกะตรวจว่างาน Hold อยู่ครบและมีป้ายแดง แล้วบันทึกผลในเมนู Insights ส่วน Cycle Count (ตรวจงาน Hold ประจำกะ)

6. เมื่อระบบมีปัญหา และการแก้ไขที่ผิด

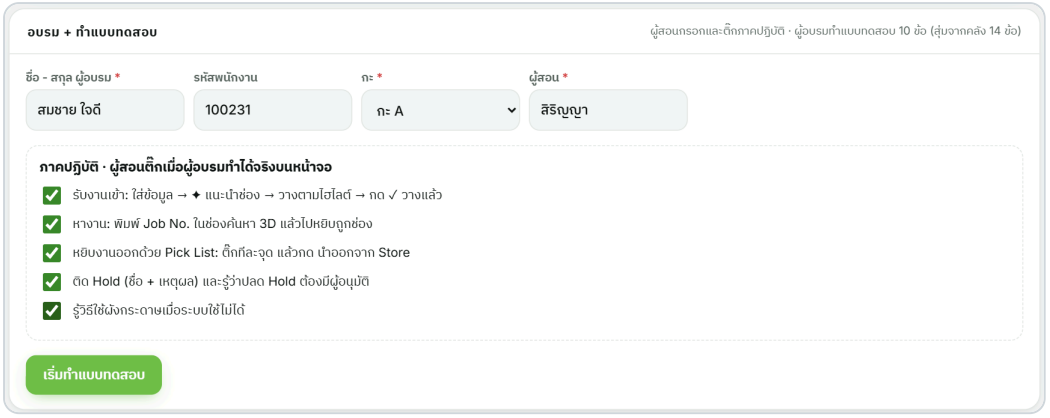
เหตุการณ์	ทำแบบนี้
บันทึกผิดเมื่อสักครู่	กด ↶ **ย้อน** (ย้อนได้หลายครั้ง) · กด ↷ เพื่อทำซ้ำ
ป้ายขึ้น "ออฟไลน์"	ทำงานต่อได้ ข้อมูลจะส่งขึ้นเอง · ถ้านานเกิน 15 นาที แจ้งผู้ดูแลระบบ
คอมดับ / ระบบใช้ไม่ได้นาน	ใช้**ผังกระดาษ**ที่พิมพ์ไว้ทุกกะ · จดงานเข้า–ออก (Job, ช่อง, จำนวน, เวลา, ชื่อ) · คีย์เข้าระบบเมื่อกลับมา
หางานไม่เจอในระบบ	ค้นด้วยเลขบางส่วน หรือ Product · ถ้ายังไม่เจอ แจ้งหัวหน้ากะ ห้ามเดาตำแหน่ง
งานค้าง ≥ 14 วัน	ระบบขึ้นรายการ "งานค้าง ≥ 14 วัน · แจ้งเจ้าของงาน" ในเมนู Insights · ส่งอีเมลแจ้ง Owner ให้คืนหรือตัดสินใจ



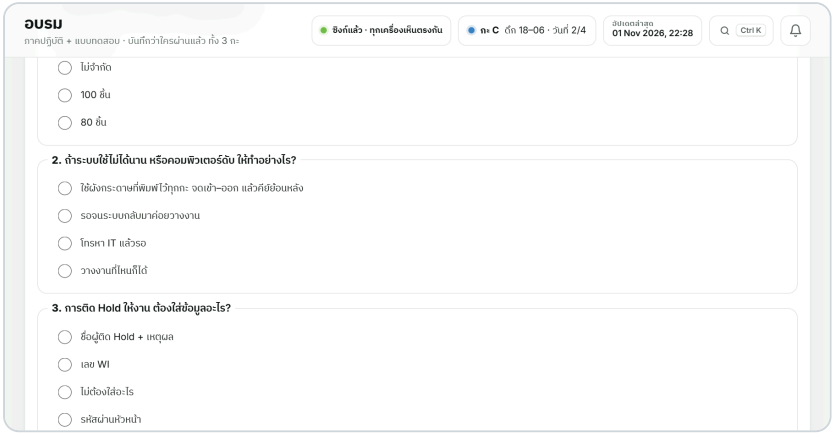
กดที่ป้ายสถานะ → ดู Backup ที่ระบบเก็บให้อัตโนมัติ (ทุกชั่วโมง + ทุกเปลี่ยนกะ) · ผู้ดูแลระบบใช้หน้านี้กู้คืนข้อมูล

7. ขั้นตอนอบรมและสอบ (สำหรับผู้สอน)

1. อธิบายหัวข้อ 1–6 ของคู่มือนี้ (10 นาที)
2. ให้ผู้อบรม**ทำจริงบนหน้าจอ**ทีละข้อตามภาคปฏิบัติ 5 ข้อ (15 นาที) · ใช้ Job ทดสอบ แล้วกด ↶ ย้อน หลังฝึก
3. เปิดเมนู **อบรม** กรอกชื่อ รหัสพนักงาน กะ และชื่อผู้สอน แล้ว**ติ๊กภาคปฏิบัติ**ข้อที่ทำได้จริง
4. กด **เริ่มทำแบบทดสอบ** ให้ผู้อบรมตอบ 10 ข้อเอง (สุ่มจาก 14 ข้อ ไม่ซ้ำกันทุกคน)
5. ผ่าน = **8/10 ขึ้นไป + ภาคปฏิบัติครบ** · ไม่ผ่าน ระบบแสดงข้อที่ผิดพร้อมคำอธิบาย ให้ทบทวนแล้ว**สอบใหม่**
6. จบรอบอบรม กด **พิมพ์ใบบันทึกการอบรม** ให้ผู้อบรมและผู้สอนเซ็น เก็บเข้าแฟ้ม



เมนู อบรม: ข้อมูลผู้อบรม + ภาคปฏิบัติ 5 ข้อ (ผู้สอนติ๊ก)



แบบทดสอบ: ลำดับข้อและตัวเลือกสุ่มทุกครั้ง

ดูว่าใครอบรมแล้ว

เมนู อบรม ด้านบนแสดงจำนวนคนที่ผ่านแยก กะ A · B · C และตารางรายชื่อ (กรองตามกะได้ · Export CSV ได้) ข้อมูลเก็บบน server และอยู่ใน Backup

8. ภาคปฏิบัติ 5 ข้อ (ใช้เป็นเช็กลิสต์ตอนสอน)

#	ผู้อบรมทำได้จริงบนหน้าจอ	ผ่าน
1	รับงานเข้า: ใส่ข้อมูล → ✦ แนะนำช่อง → วางตามไฮไลต์ → กด ✓ วางแล้ว	
2	หางาน: พิมพ์ Job No. ในช่องค้นหา 3D แล้วไปหยิบถูกช่อง	
3	หยิบงานออกด้วย Pick List: ติ๊กทีละจุด แล้วกด นำออกที่ติ๊ก	
4	ติด Hold (ชื่อ + เหตุผล) และรู้ว่าปลด Hold ต้องมีผู้อนุมัติ	
5	รู้วิธีใช้ผังกระดาษเมื่อระบบใช้ไม่ได้	

ปุ่มที่ใช้บ่อย

ปุ่ม / เมนู	ใช้ทำอะไร
+ รับงานเข้า	เพิ่มงานเข้า Store
✦ แนะนำช่อง (Smart)	ให้ระบบเลือกช่องที่ถูกโซนและใกล้ที่สุด
✓ วางแล้ว	ยืนยันว่าวางถาดแล้ว ไฮไลต์สีเขียวดับ
ช่องค้นหา 3D	พิมพ์ Job No. เพื่อหาตำแหน่ง
หยิบงานออก / Pick List	หยิบหลายงานตามทางเดินสั้นที่สุด
ติด Hold / 🔒 HOLD	ติดหรือปลด Hold (เมนู Jobs)
↶ ย้อน · ↷	ย้อน / ทำซ้ำ การบันทึกล่าสุด
คู่มือ (เมนูซ้ายล่าง)	เปิดคู่มือสั้นและทัวร์แนะนำในแอป